

Богачев Тарас Викторович,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент кафедры прикладной математики
и технологий искусственного интеллекта,
Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)
E-mail: bogachev73@yandex.ru*

Дмитриева Валерия Дмитриевна,

*доцент кафедры прикладной математики
и технологий искусственного интеллекта,
Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)
E-mail: vdmitrieva.rsue@yandex.ru*

Ситников Иван Григорьевич,

*магистрант 1-го курса направления подготовки
«Прикладная математика и информатика»,
Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)
E-mail: avitnikov@yandex.ru*

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОГРУЗКИ КАМЕННОГО УГЛЯ НА СЕТИ ОАО «РЖД»

Аннотация. Статья посвящена решению актуальной научно-практической задачи прогнозирования динамики объемов погрузки угля на железнодорожный транспорт России. Актуальность исследования во многом обусловлена ключевой ролью угля в структуре грузоперевозок РЖД. Цель исследования – разработка прогнозной модели для решения задач отраслевого планирования (в угольной промышленности, в сфере логистики и т.п.). На основе исторических данных об объемах погрузки каменного угля на железнодорожный транспорт России авторами была построена эконометрическая модель, позволяющая формировать краткосрочный и среднесрочный прогнозы. В качестве основного инстру-

мента исследования была выбрана модель ARIMA (интегрированная модель авторегрессии – скользящего среднего), используемая обычно для одномерных временных рядов. Практическая значимость исследования заключается в возможности применения построенной модели для среднесрочного прогнозирования объемов погрузки угля, что необходимо для оптимизации операционной деятельности железнодорожного транспорта, планирования пропускной способности инфраструктуры, разработки и принятия стратегических решений в области транспортной логистики.

Ключевые слова: железнодорожные грузоперевозки, транспортная логистика, погрузка каменного угля, регрессионное моделирование, ARIMA.

Bogachev Taras V.,

Rostov State University of Economics

Dmitrieva Valeria D.,

Rostov State University of Economics

Sitnikov Ivan G.,

Rostov State University of Economics

MODELING THE DYNAMICS OF COAL LOADING ON RUSSIAN RAILWAYS

Abstract. This article addresses the actual scientific and practical challenge of forecasting coal loading volumes on Russian railways. The relevance of this study is largely due to the key role of coal in the structure of Russian Railways' freight transportation. The objective of the study is to develop a forecasting model for solving industry planning problems (in the coal industry, logistics, etc.). Based on historical data on coal loading volumes on Russian rail transport, the authors constructed an econometric model for short- and medium-term forecasts. The ARIMA (autoregressive moving average) model, typically used for one-dimensional time series, was chosen as the primary research tool. The practical significance of the study lies in the applicability of the constructed model for medium-term forecasting of coal loading vol-

umes, which is necessary for optimizing rail transport operations, planning infrastructure capacity, and developing and making strategic decisions in the field of transport logistics.

Keywords: rail freight transportation, transport logistics, coal loading, regression modeling, ARIMA.

Каменный уголь является бесспорным лидером в номенклатуре грузов, перевозимых ОАО «Российскими железными дорогами». Так, в структуре погрузки грузов по сети РЖД в 2024 г. доля каменного угля составила 28,1% [2, 3]. Эффективность работы железнодорожного транспорта является важным фактором устойчивого развития угольной отрасли, в то время как сам уголь можно считать наиболее массовым грузом, составляющим значительную долю как в объеме погрузки, так и в грузообороте. В этой связи точное и надежное прогнозирование объемов погрузки становится не просто аналитической задачей, но и необходимым инструментом для стратегического и оперативного планирования. Применение современных эконометрических моделей к анализу динамики погрузки угля позволяет выявить закономерности, присущие этому процессу, недоступные при использовании традиционных методов статистического анализа.

В качестве основного инструмента исследования была выбрана модель ARIMA (интегрированная модель авторегрессии – скользящего среднего), используемая обычно для одномерных временных рядов и позволяющая уловить такие свойства ряда, как тренд, сезонность и автокорреляция. Источник данных – ОАО «РЖД», регулярно публикующее отчеты о погрузках в сети железных дорог. Для построения модели и визуализации (рис. 2, 3) использовались специализированные библиотеки языка программирования Python.

Динамика объемов погрузки каменного угля по сети РЖД (по России и на экспорт) представлена на рисунке 1. Ориентация экономик многих стран мира на стратегию декарбонизации приводит к постепенному переходу на более экологичные источники энергии и, как следствие, к сокращению экспорта российского угля.

Динамика объемов погрузки каменного угля за 2000–2024 гг. обусловлена внешнеэкономическими факторами, а потому не содержит очевидной сезонности.

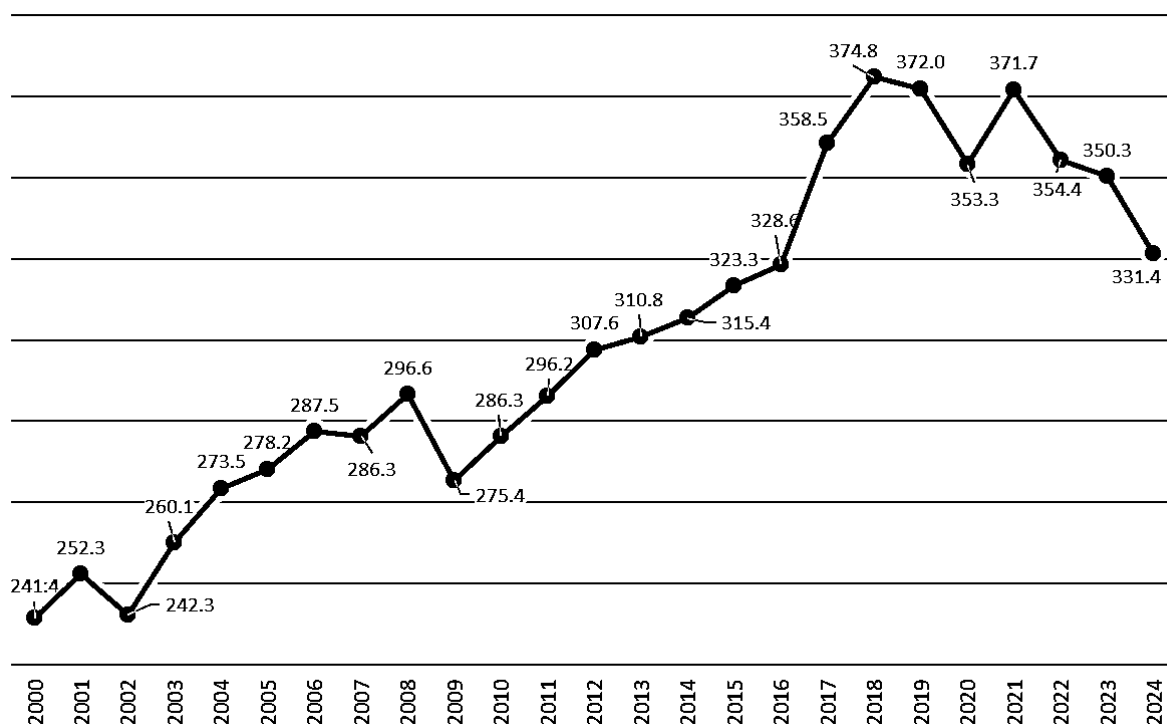


Рисунок 1 – Динамика погрузки каменного угля на железнодорожный транспорт, млн т, 2000–2024 гг. [3]

Наличие стационарности временного ряда, что выявляется при помощи теста Дики-Фуллера, свидетельствует об отсутствии трендовой компоненты временного ряда и означает, что данные можно использовать для построения авторегрессионных моделей [1].

Для имеющихся исходных данных стационарными являются ряды, образованные их вторыми разностями. Подобные преобразования необходимы в случае, если ряд имеет сильный тренд и (как в описываемых данных) отсутствует выраженная сезонность.

Смоделированные с помощью библиотеки Python Pmdarima значения объемов погрузки каменного угля представлены на рисунке 2. Выбранные параметры для построения модели – ARIMA(1, 2, 0).

Параметры модели показывают:

- исходный ряд не являлся стационарным, потребовалось применять процедуры приведения к стационарному виду: первое дифференцирование устраняет линейный тренд, второе – применяется, когда временной ряд имеет тренд, изменяющийся во времени (нелинейный). Применительно к моделируемому показателю

это означает, что он подвержен действию факторов, формирующих тренд (например, изменяющийся совокупный спрос, логистические ограничения и т.п.);

– порядок авторегрессии AR(1) указывает на то, что текущее значение преобразованного ряда зависит от его значения в предыдущий момент времени (в контексте имеющихся данных момент времени – год).

```

SARIMAX Results
=====
Dep. Variable:          pogrRGD      No. Observations:          23
Model:                 ARIMA(1, 2, 0)  Log Likelihood             -87.026
Date:                  Fri, 19 Sep 2025  AIC                        178.052
Time:                  08:00:39         BIC                        180.141
Sample:                0              HQIC                       178.506
                        - 23
Covariance Type:       opg
=====
              coef      std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
-----
ar.L1         -0.6643       0.197     -3.381     0.001     -1.049     -0.279
sigma2        226.4041     84.459      2.681     0.007     60.868    391.940
=====
Ljung-Box (L1) (Q):           0.40  Jarque-Bera (JB):           0.37
Prob(Q):                     0.53  Prob(JB):              0.83
Heteroskedasticity (H):       4.35  Skew:                  -0.16
Prob(H) (two-sided):          0.07  Kurtosis:              2.43
=====

Warnings:
[1] Covariance matrix calculated using the outer product of gradients (complex-step)
23    360.814685
24    351.476253
25    352.602253
26    346.776972
27    345.569266
Name: predicted mean, dtype: float64

```

Рисунок 2 – Результаты моделирования: модель ARIMA(1, 2, 0)

Подобные модели обладают довольно короткой памятью, а потому прогнозируемые значения будут инертно следовать пути, заданному последними наблюдениями, без учета возможных циклических колебаний.

Различия между смоделированными и фактическими значениями отчетливо заметны на рисунке 3: для рассчитанных значений нехарактерны высокие перепады, ряд его значений выглядит более гладким.

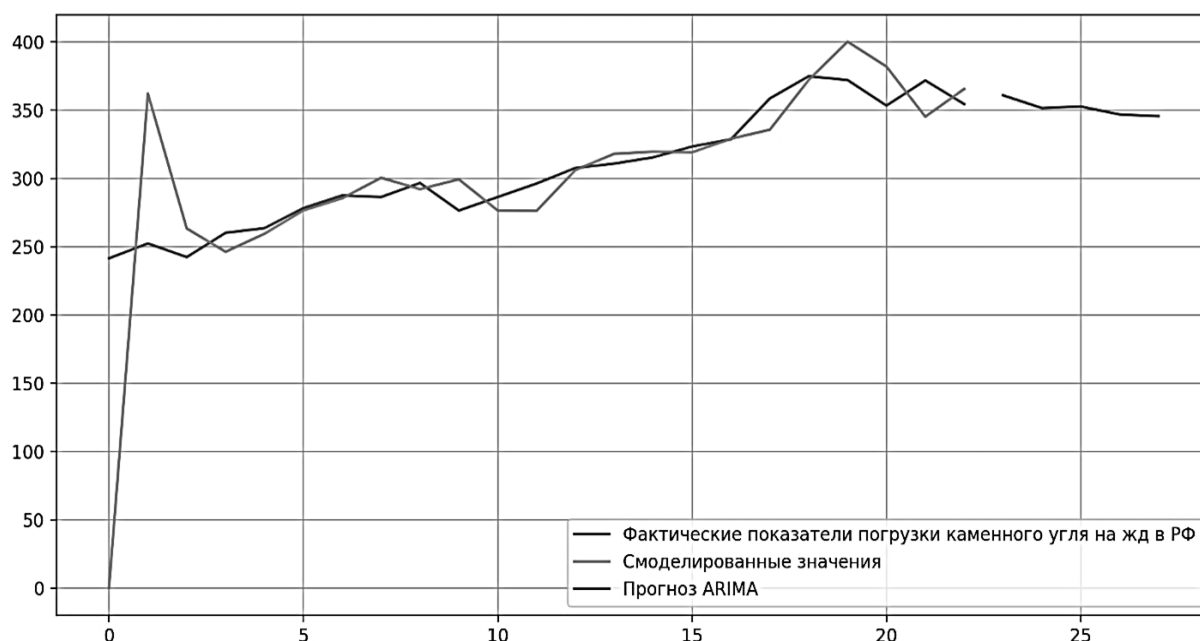


Рисунок 3 – Смоделированные показатели объемов погрузки каменного угля на железнодорожный транспорт

Прогнозные значения объемов погрузки угля, полученные по данным за 2023–2024 гг. (рис. 2), можно сравнить с фактическими значениями (рис. 1): так, прогнозное значение для 2023 г. составило 360,81 млн т (фактическое – 350,3 млн т), для 2024 г. – 351,48 млн т (фактическое значение – 331,4 млн т). Прогнозные значения сохраняют тенденцию последних лет. Отметим здесь, что полученное значение $MAPE = 4.52982$ (средней абсолютной ошибки) для построенной модели следует считать достаточно низким, что свидетельствует о высоком качестве модели и адекватности построенного краткосрочного прогноза.

Таким образом, несмотря на общемировой тренд на декарбонизацию, уголь продолжает играть важную роль в экономике России и других стран мира, обеспечивая стабильность энергетического сектора. В регионах, богатыми залежами угля, его добыча и переработка создают рабочие места, что обеспечивает необходимые условия для социально-экономического развития территорий. Прогнозирование объемов погрузки угля представляет собой актуальную научную и практическую задачу для оптимизации логистики, планирования инвестиций в инфраструктуру и разработки планов и стратегий развития отраслей и регионов.

Список использованной литературы

1. Богачев, Т.В. Анализ и прогнозирование грузооборота автомобильного транспорта региона на примере Краснодарского края и Ростовской области / Т.В. Богачев, В.Д. Дмитриева, И.Д. Алипатов // Креативная логистика: стратегии и технологии : Материалы международной научно-практической конференции. XX Южно-Российский логистический форум, Ростов-на-Дону, 25–26 октября 2024 года. – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс Ростовского государственного экономического университета, 2024. – С. 22-27.
2. Хусаинов, Ф.И. Рынок железнодорожных грузовых перевозок в 2024 г. / Ф.И. Хусаинов // Экономика железных дорог. – 2025. – №3. – С. 111-139.
3. Хусаинов, Ф.И. Что бьет по угольной отрасли? / Ф.И. Хусаинов // РЖД-Партнер. – 2025. – №5-6. – С. 36-38.